

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet informatike u Puli



DOKUMENTACIJA UZ PROJEKTNII ZADATAK

"Informacijski sustav za upravljanje pacijentima i organizaciju rada poliklinike"

TIM 13

Mateo Kruljac (0203017976)

Stjepan Paun (0303126910)

Petra Podunavac (0122095342)

Ante Orlović (0177016065)

Ante Skroče (0119013295)

Smjer: Informatika

Kolegij: Baze podataka I

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Goran Oreški

Izvođač kolegija: Romeo Šajina, mag. inf.

Svibanj, 2026. godine

Sadržaj

1. UVOD
2. OPIS POSLOVNOG PROCESA
3. ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM
 - 3.1. OPIS ER DIJAGRAMA
4. EER DIJAGRAM (MYSQL WORKBENCH)
5. RELACIJSKI MODEL (SCHEMA)
6. POKRETANJE SQL SKRIPTI I UNOS PODATAKA
7. TABLICE I STRUKTURA ENTITETA
8. GENERIRANJE PODATAKA I CSV DATOTEKE
9. SQL UPITI PO ČLANOVIMA TIMA
 - 9.1. UPITI MATEO
 - 9.2. UPITI STJEPAN
 - 9.3. UPITI PETRA
 - 9.4. UPITI ANTE ORLOVIĆ
 - 9.5. UPITI ANTE SKROČE
10. ZAKLJUČAK
11. KORIŠTENI ALATI I METODE

1. UVOD

Projekt "**Informacijski sustav za upravljanje pacijentima i organizaciju rada poliklinike**" izrađen je kao projektni zadatak iz kolegija **Baze podataka I**.

Cilj projekta bio je osmisliti i implementirati relacijsku bazu podataka koja može prikazati rad poliklinike kroz nekoliko međusobno povezanih cjelina: organizacijski dio, naručivanje pacijenata, medicinsku obradu, izdavanje nalaza, terapije te financijski dio sustava.

Za potrebe izrade projekta osnovali smo **Tim 13**. Tijekom rada koristili smo zajedničku komunikacijsku grupu, u kojoj smo se dogovarali oko podjele zadataka, izmjena u modelu i rješavanja problema koji su se pojavljivali tijekom izrade baze. Osim toga, održavali smo tjedne online sastanke na kojima smo prolazili kroz trenutno stanje projekta, uspoređivali napravljeno s dogovorenim modelom i usklađivali daljnje korake. Na taj način projekt nije nastajao odjednom, nego postupno, kroz više provjera, dorada i prilagodbi.

Projekt obuhvaća izradu ER dijagrama, EER dijagrama u MySQL Workbenchu, SQL DDL skripte, insert skripte, CSV datoteka s podacima te SQL upite za provjeru i analizu podataka. Tijekom izrade posebna pažnja posvećena je tome da nazivi tablica, stupaca i veza budu međusobno usklađeni, da se poštuju primarni i strani ključevi te da se podaci mogu smisleno povezivati kroz cijeli sustav.

Baza podataka ne koristi stvarne medicinske podatke, nego testne podatke izrađene isključivo za potrebe demonstracije funkcionalnosti sustava. Podaci su osmišljeni tako da što realnije prikažu rad poliklinike, ali bez povezivanja sa stvarnim pacijentima, zdravstvenim ustanovama ili medicinskom dokumentacijom.

2. OPIS POSLOVNOG PROCESA

Informacijski sustav poliklinike zamišljen je tako da prati cjelokupan put pacijenta kroz ustanovu, od prvog evidentiranja i naručivanja, preko obavljenog pregleda i medicinske obrade, sve do izdavanja računa i evidentiranja uplate. Poliklinika u svakodnevnom radu mora istovremeno voditi računa o pacijentima, zaposlenicima, ordinacijama, terminima, nalazima, terapijama i financijskim podacima, zbog čega je bilo važno osmisliti bazu koja te dijelove povezuje u jednu logičnu cjelinu.

Proces započinje unosom pacijenta u sustav. Nakon što su osnovni podaci pacijenta evidentirani, pacijent se može naručiti na termin. Kod naručivanja je važno znati kada pacijent dolazi, u koju ordinaciju dolazi, zbog koje usluge dolazi i koji je zaposlenik povezan s tim terminom. Na taj način sustav ne služi samo kao evidencija pacijenata, nego i kao pomoć u organizaciji rasporeda rada poliklinike.

Nakon zakazanog termina slijedi pregled. Pregled predstavlja glavni medicinski događaj u sustavu jer se u njemu bilježi stvarni dolazak pacijenta, status pregleda, medicinski opis, anamneza i zaključak. Tijekom ili nakon pregleda mogu se evidentirati obavljene usluge, postavljene dijagnoze, nalazi i eventualna terapija. Time se omogućuje da se za svaki pregled može naknadno vidjeti što je napravljeno, koji je zaposlenik sudjelovao u obradi i kakav je bio ishod pregleda.

Poseban dio poslovnog procesa odnosi se na organizaciju rada same poliklinike. Poliklinika se sastoji od odjela i ordinacija, a zaposlenici imaju svoje specijalizacije i raspored rada. Takva organizacija omogućuje da se termini i pregledi ne promatraju izolirano, nego u kontekstu stvarne dostupnosti zaposlenika i ordinacija. Time se sustav približava stvarnom načinu rada zdravstvene ustanove, gdje je potrebno uskladiti pacijente, prostor, osoblje i vrijeme.

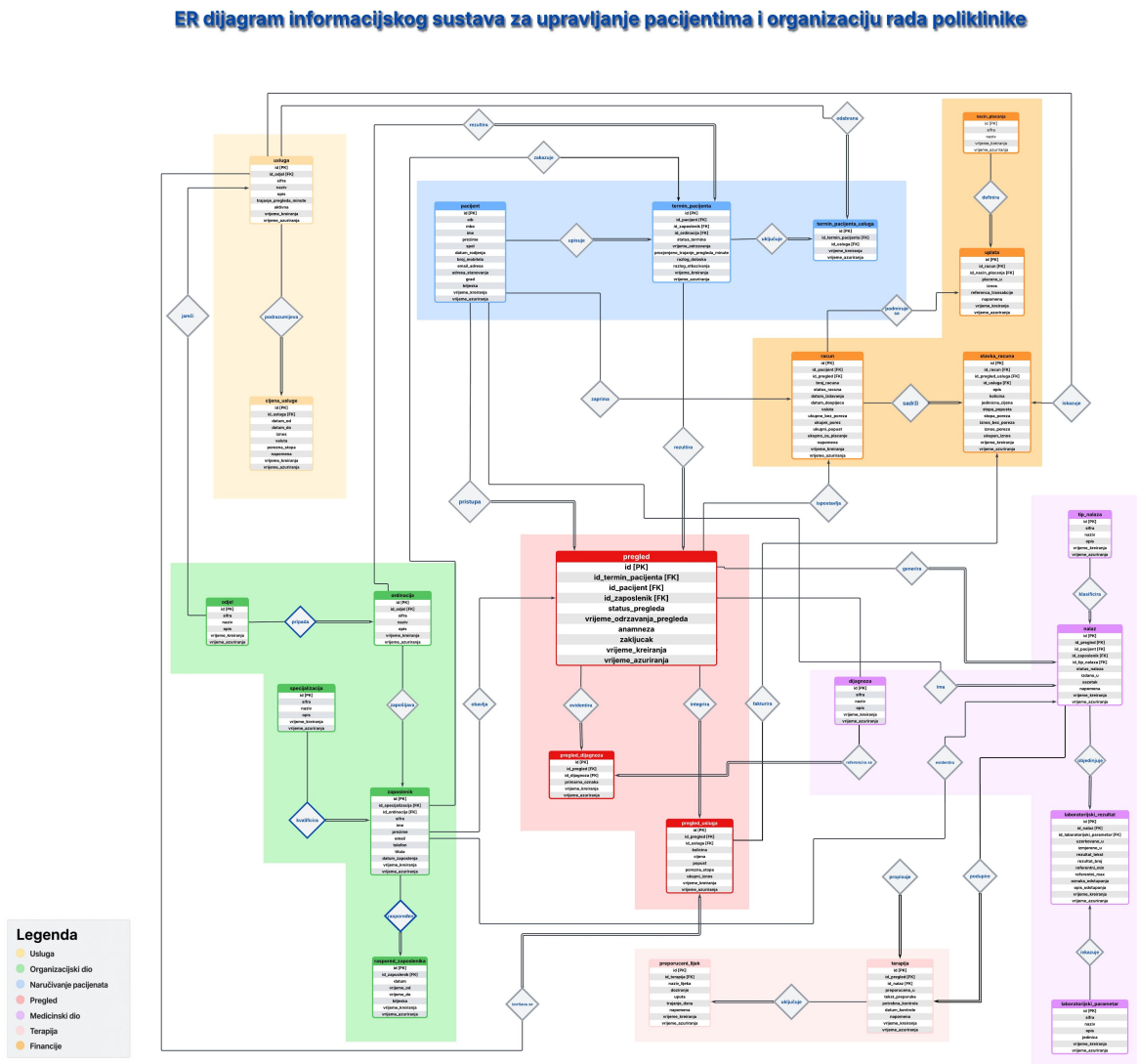
Medicinska dokumentacija nastavlja se kroz nalaze, laboratorijske rezultate, terapije i preporučene lijekove. Ako je nakon pregleda potrebno dodatno evidentirati nalaz ili terapiju, sustav omogućuje povezivanje tih podataka s konkretnim pacijentom i pregledom. Na taj način se medicinski podaci ne nalaze odvojeno, nego su dio šireg procesa obrade pacijenta.

Završni dio procesa odnosi se na financije. Nakon obavljenih usluga može se izraditi račun, a račun se zatim povezuje sa stavkama i uplatama. Time se može pratiti što je pacijentu naplaćeno, koji je iznos plaćen, koji je način plaćanja korišten i postoji li još otvoreni dug. Financijski dio sustava povezan je s medicinskim dijelom jer se naplata temelji na obavljenim uslugama i pregledima.

Tijekom izrade projekta poslovni proces se više puta usklađivao i doradivao. Posebno smo pazili da tijekom podataka bude logičan: pacijent se prvo evidentira, zatim se naručuje, dolazi na pregled, za pregled se vežu medicinski podaci, a nakon toga nastaje financijska evidencija. Takav pristup omogućuje da baza ne bude samo skup nepovezanih tablica, nego model koji prikazuje stvarni rad poliklinike i omogućuje dobivanje korisnih informacija kroz SQL upite.

3. ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM

Sljedeći ER dijagram prikazuje konceptualni model sustava. Entiteti su grupirani prema poslovnim cjelinama, a relacije prikazuju način na koji su pacijenti, termini, pregledi, nalaz, terapije i financijski elementi povezani u jedinstveni informacijski sustav.



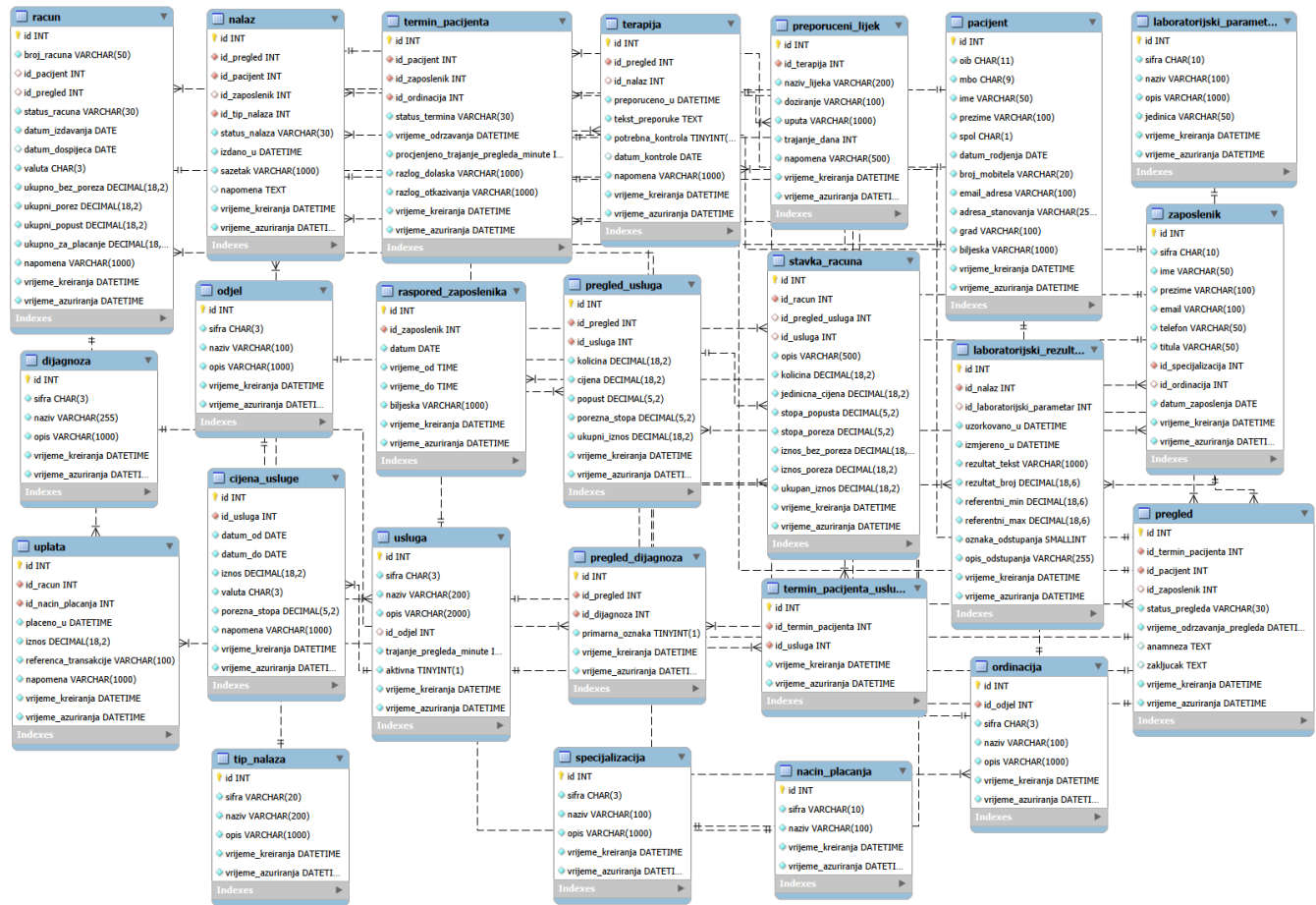
Slika 1. ER dijagram informacijskog sustava poliklinike (Lucidchart)

3.1. OPIS ER DIJAGRAMA

- **Odjel - ordinacija:** Jedan odjel može imati više ordinacija, dok svaka ordinacija pripada jednom odjelu.
- **Odjel - usluga:** Odjel može nuditi više usluga, a usluga je povezana s odjelom koji ju pruža.
- **Specijalizacija - zaposlenik:** Jedna specijalizacija može pripadati većem broju zaposlenika, dok zaposlenik ima jednu specijalizaciju.
- **Zaposlenik - raspored:** Zaposlenik može imati više zapisa rasporeda rada.
- **Pacijent - termin:** Pacijent može imati više termina, a svaki termin pripada jednom pacijentu.
- **Termin - pregled:** Termin može rezultirati pregledom pacijenta.
- **Pregled - dijagnoza:** Pregled može imati više dijagnoza, a ista dijagnoza može se pojaviti na više pregleda.
- **Pregled - nalaz:** Pregled može generirati nalaz, a nalaz je vezan uz pacijenta, zaposlenika i tip nalaza.
- **Nalaz - laboratorijski rezultat:** Nalaz može sadržavati više laboratorijskih rezultata.
- **Pregled - terapija:** Pregled može imati terapijsku preporuku i preporučene lijekove.
- **Pregled/usluga - račun:** Obavljene usluge mogu se prenijeti u stavke računa, a račun se naplaćuje kroz uplate.

4. EER DIJAGRAM (MYSQL WORKBENCH)

EER dijagram prikazuje fizički model baze podataka generiran iz MySQL Workbencha. Na njemu su prikazane tablice, stupci, primarni i strani ključevi te veze definirane DDL skriptom.



Slika 2. EER dijagram baze podataka u MySQL Workbenchu

5. RELACIJSKI MODEL (SHEME)

Relacijski model prikazuje tablice i njihove stupce u obliku shema. Primarni ključevi su definirani u DDL-u, a strani ključevi povezuju povezane tablice.

pacijent (id, oib, mbo, ime, prezime, spol (m, ž, o), datum_rođenja, broj_mobitela, email_adresa, adresa_stanovanja, grad, biljeska, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

odjel (id, sifra, naziv, opis, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

ordinacija (id, id_odjel, sifra, naziv, opis, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

specijalizacija (id, sifra, naziv, opis, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

zaposlenik (id, sifra, ime, prezime, email, telefon, titula, id_specijalizacija, id_ordinacija, datum_zaposlenja, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

usluga (id, sifra, naziv, opis, id_odjel, trajanje_pregleda_minute, aktivna, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

cijena_usluge (id, id_usluga, datum_od, datum_do, iznos, valuta, porezna_stopa, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

raspored_zaposlenika (id, id_zaposlenik, datum, vrijeme_od, vrijeme_do, biljeska, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

termin_pacijenta (id, id_pacijent, id_zaposlenik, id_ordinacija, status_termina, vrijeme_odrzavanja, procjenjeno_trajanje_pregleda_minute, razlog_dolaska, razlog_otkazivanja, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

termin_pacijenta_usluga (id, id_termin_pacijenta, id_usluga, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

pregled (id, id_termin_pacijenta, id_pacijent, id_zaposlenik, status_pregleda, vrijeme_odrzavanja_pregleda, anamneza, zakljucak, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

pregled_usluga (id, id_pregled, id_usluga, kolicina, cijena, popust, porezna_stopa, ukupni_iznos, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

dijagnoza (id, sifra, naziv, opis, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

pregled_dijagnoza (id, id_pregled, id_dijagnoza, primarna_oznaka, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

tip_nalaza (id, sifra, naziv, opis, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

nalaz (id, id_pregled, id_pacijent, id_zaposlenik, id_tip_nalaza, status_nalaza, izdano_u, sazetak, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

laboratorijski_parametar (id, sifra, naziv, opis, jedinica, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

laboratorijski_rezultat (id, id_nalaz, id_laboratorijski_parametar, uzorkovano_u, izmjereno_u, rezultat_tekst, rezultat_broj, referentni_min, referentni_max, oznaka_odstupanja, opis_odstupanja, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

terapija (id, id_pregled, id_nalaz, preporuceno_u, tekst_preporuke, potrebna_kontrola, datum_kontrole, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

preporuceni_lijek (id, id_terapija, naziv_lijeka, doziranje, uputa, trajanje_dana, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

nacin_placanja (id, sifra, naziv, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

racun (id, broj_racuna, id_pacijent, id_pregled, status_racuna, datum_izdavanja, datum_dospijeca, valuta, ukupno_bez_poreza, ukupni_porez, ukupni_popust, ukupno_za_placanje, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

stavka_racuna (id, id_racun, id_pregled_usluga, id_usluga, opis, kolicina, jedinica_cijena, stopa_popusta, stopa_poreza, iznos_bez_poreza, iznos_poreza, ukupan_iznos, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

uplata (id, id_racun, id_nacin_placanja, placeno_u, iznos, referenca_transakcije, napomena, vrijeme_kreiranja, vrijeme_azuriranja)

6. POKRETANJE SQL SKRIPTI I UNOS PODATAKA

1. Otvoriti MySQL Workbench i spojiti se na lokalni MySQL server.
2. Pokrenuti datoteku poliklinika_mysql_ddl.sql kako bi se kreirala baza podataka poliklinika i sve tablice.
3. Nakon uspješnog kreiranja tablica pokrenuti datoteku poliklinika_seed_inserts.sql ili učitati CSV datoteke iz data.zip paketa.
4. Provjeriti unos podataka pomoću jednostavnih SELECT upita nad glavnim tablicama.
5. Pokrenuti SQL upite po članovima tima za demonstraciju rada baze i analizu podataka.

7. TABLICE I STRUKTURA ENTITETA

Baza podataka sastoji se od ukupno 24 tablice. Umjesto ponavljanja opisa za svaki pojedini stupac u tekstu, struktura svake tablice prikazana je u preglednoj tablici. Za svaki entitet navedena je svrha, stupci, tipovi podataka, ključna ograničenja i kratko značenje stupca.

7.1. Tablica pacijent

Tablica "pacijent" koristi se za evidenciju osnovnih, kontaktnih i administrativnih podataka o pacijentima poliklinike.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
oib	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	Osobni identifikacijski broj pacijenta.
mbo	CHAR(9)	UNIQUE, NOT NULL	Matični broj osigurane osobe.
ime	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ime osobe.
prezime	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prezime osobe.
spol	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT 'm', CHECK (spol IN ('m', 'ž', 'o'))	Oznaka spola pacijenta (m, ž ili o).
broj_mobitela	VARCHAR(20)	NOT NULL	Kontakt broj mobitela pacijenta.
email_adresa	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email adresa pacijenta.
adresa_stanovanja	VARCHAR(255)	NOT NULL	Adresa stanovanja pacijenta.
grad	VARCHAR(100)	NOT NULL	Grad pacijenta.
biljeska	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Dodatna bilješka ili napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.2. Tablica odjel

Tablica "odjel" koristi se za evidenciju organizacijskih odjela poliklinike.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(3)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(100)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.3. Tablica ordinacija

Tablica "ordinacija" koristi se za evidenciju ordinacija koje pripadaju pojedinim odjelima.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_odjel	INTEGER	FK → odjel(id), NOT NULL	Označava odjel kojem ordinacija pripada.
sifra	CHAR(3)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(100)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_odjel → odjel(id).

7.4. Tablica specijalizacija

Tablica "specijalizacija" koristi se za evidenciju stručnih specijalizacija zaposlenika.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(3)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(100)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.5. Tablica zaposlenik

Tablica "zaposlenik" koristi se za evidenciju zaposlenika, njihovih kontaktnih podataka, titule, specijalizacije i ordinacije.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
ime	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ime osobe.
prezime	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prezime osobe.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email adresa zaposlenika.
telefon	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Telefonski broj zaposlenika.
titula	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'lijecnik'	Titula ili uloga zaposlenika.
id_specijalizacija	INTEGER	FK → specijalizacija(id), NOT NULL	Označava specijalizaciju koju zaposlenik ima.
id_ordinacija	INTEGER	FK → ordinacija(id)	Označava ordinaciju u kojoj zaposlenik radi ili kojoj je dodijeljen.
datum_zaposlenja	DATE	NOT NULL	Datum zaposlenja.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_specijalizacija → specijalizacija(id); id_ordinacija → ordinacija(id).

7.6. Tablica usluga

Tablica "usluga" koristi se za evidenciju usluga koje poliklinika nudi pacijentima.

Stupac	Tip podatka	Cljuč / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(3)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(200)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(2000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
id_odjel	INTEGER	FK → odjel(id)	Označava odjel koji pruža navedenu uslugu.
trajanje_pregleda_minute	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Procijenjeno ili standardno trajanje usluge u minutama.
aktivna	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Oznaka je li usluga aktivna.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_odjel → odjel(id).

7.7. Tablica cijena_usluge

Tablica "cijena_usluge" koristi se za praćenje cijena usluga kroz vremenska razdoblja.

Stupac	Tip podatka	Cljuč / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_usluga	INTEGER	FK → usluga(id), NOT NULL	Označava uslugu na koju se navedena cijena odnosi.
datum_od	DATE	NOT NULL	Datum početka važenja cijene.
datum_do	DATE	NOT NULL, DEFAULT '9999-12-31'	Datum završetka važenja cijene.
iznos	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Novčani iznos.
valuta	CHAR(3)	NOT NULL, DEFAULT 'EUR'	Valuta iznosa.
porezna_stopa	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Porezna stopa.
napomena	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Dodatna napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_usluga → usluga(id).

7.8. Tablica raspored_zaposlenika

Tablica "raspored_zaposlenika" koristi se za evidenciju rasporeda rada zaposlenika po datumima i vremenskim intervalima.

Stupac	Tip podatka	Cljuč / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_zaposlenik	INTEGER	FK → zaposlenik(id), NOT NULL	Označava zaposlenika kojem pripada zapis rasporeda rada.
datum	DATE	NOT NULL	Datum rasporeda ili događaja.
vrijeme_od	TIME	NOT NULL	Početak vremenskog intervala.
vrijeme_do	TIME	NOT NULL	Završetak vremenskog intervala.
biljeska	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Dodatna bilješka ili napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_zaposlenik → zaposlenik(id).

7.9. Tablica termin_pacijenta

Tablica "termin_pacijenta" koristi se za evidenciju naručenih termina pacijenata.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_pacijent	INTEGER	FK → pacijent(id), NOT NULL	Označava pacijenta kojem termin pripada.
id_zaposlenik	INTEGER	FK → zaposlenik(id), NOT NULL	Označava zaposlenika koji je povezan s terminom pacijenta.
id_ordinacija	INTEGER	FK → ordinacija(id), NOT NULL	Označava ordinaciju u kojoj je termin zakazan.
status_termina	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'ZAKAZAN'	Status termina pacijenta.
vrijeme_odrzavanja	DATETIME	NOT NULL	Planirano vrijeme održavanja termina.
procijenjeno_trajanje_pregleda_minitute	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Procijenjeno trajanje pregleda u minutama.
razlog_dolaska	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Razlog dolaska pacijenta.
razlog_otkazivanja	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Razlog otkazivanja termina.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pacijent → pacijent(id); id_zaposlenik → zaposlenik(id); id_ordinacija → ordinacija(id).

7.10. Tablica termin_pacijenta_usluga

Tablica "termin_pacijenta_usluga" koristi se za povezivanje termina pacijenta s odabranim uslugama.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_termin_pacijenta	INTEGER	FK → termin_pacijenta(id), UNIQUE, NOT NULL	Označava termin pacijenta za koji je usluga odabrana.
id_usluga	INTEGER	FK → usluga(id), UNIQUE, NOT NULL	Označava uslugu koja je planirana za određeni termin.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_termin_pacijenta → termin_pacijenta(id); id_usluga → usluga(id).

7.11. Tablica pregled

Tablica "pregled" koristi se za evidenciju realiziranih ili planiranih pregleda pacijenata.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, UNIQUE, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_termin_pacijenta	INTEGER	FK → termin_pacijenta(id), NOT NULL	Označava termin iz kojeg je nastao pregled.
id_pacijent	INTEGER	FK → pacijent(id), UNIQUE, NOT NULL	Označava pacijenta na kojeg se pregled odnosi.
id_zaposlenik	INTEGER	FK → zaposlenik(id), DEFAULT NULL	Označava zaposlenika koji je obavio ili vodio pregled.
status_pregleda	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'OTVOREN'	Status pregleda.
vrijeme_odrzavanja_pregleda	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme održavanja pregleda.
anamneza	TEXT	-	Anamnestički podaci pregleda.
zaključak	TEXT	-	Zaključak pregleda.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT	Vrijeme kada je zapis kreiran.

vrijeme_azuriranja	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.
--------------------	----------	---	------------------------------------

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_termin_pacijenta → termin_pacijenta(id); id_pacijent → pacijent(id); id_zaposlenik → zaposlenik(id).

7.12. Tablica pregled_usluga

Tablica "pregled_usluga" koristi se za evidenciju usluga koje su stvarno obavljene tijekom pregleda.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_pregled	INTEGER	FK → pregled(id), NOT NULL	Označava pregled tijekom kojeg je usluga obavljena.
id_usluga	INTEGER	FK → usluga(id), NOT NULL	Označava uslugu koja je obavljena tijekom pregleda.
kolicina	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 1	Količina usluge ili stavke.
cijena	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Cijena usluge.
popust	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Popust na uslugu.
porezna_stopa	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Porezna stopa.
ukupni_iznos	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupni iznos obavljene usluge.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pregled → pregled(id); id_usluga → usluga(id).

7.13. Tablica dijagnoza

Tablica "dijagnoza" koristi se za šifarnik dijagnoza koje se evidentiraju na pregledima.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(3)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(255)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.14. Tablica pregled_dijagnoza

Tablica "pregled_dijagnoza" koristi se za povezivanje pregleda i dijagnoza, uključujući oznaku primarne dijagnoze.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_pregled	INTEGER	FK → pregled(id), NOT NULL	Označava pregled na kojem je dijagnoza evidentirana.
id_dijagnoza	INTEGER	FK → dijagnoza(id), NOT NULL	Označava dijagnozu koja je pridružena određenom pregledu.
primarna_oznaka	boolean	NOT NULL, DEFAULT true	Oznaka je li dijagnoza primarna.

vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pregled → pregled(id); id_dijagnoza → dijagnoza(id).

7.15. Tablica tip_nalaza

Tablica "tip_nalaza" koristi se za šifarnik tipova nalaza koji se mogu izdavati u poliklinici.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(200)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.16. Tablica nalaz

Tablica "nalaz" koristi se za evidenciju nalaza koji su povezani s pregledom, pacijentom i tipom nalaza.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_pregled	INTEGER	FK → pregled(id, id_pacijent), NOT NULL	Označava pregled na temelju kojeg je nalaz izrađen.
id_pacijent	INTEGER	FK → pacijent(id), FK → pregled(id, id_pacijent), NOT NULL	Označava pacijenta kojem nalaz pripada.
id_zaposlenik	INTEGER	FK → zaposlenik(id)	Označava zaposlenika koji je izdao ili evidentirao nalaz.
id_tip_nalaza	INTEGER	FK → tip_nalaza(id), NOT NULL	Označava vrstu nalaza, primjerice laboratorijski, radiološki ili drugi tip nalaza.
status_nalaza	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'NACRT'	Status nalaza.
izdano_u	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme izdavanja nalaza.
sazetak	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Sažetak nalaza.
napomena	TEXT	-	Dodatna napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pacijent → pacijent(id); id_pregled, id_pacijent → pregled(id, id_pacijent); id_zaposlenik → zaposlenik(id); id_tip_nalaza → tip_nalaza(id).

7.17. Tablica laboratorijski_parametar

Tablica "laboratorijski_parametar" koristi se za šifarnik laboratorijskih parametara i njihovih mjernih jedinica.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	CHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(100)	NOT NULL	Naziv zapisa.
opis	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
jedinica	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT ''	Mjerna jedinica laboratorijskog parametra.

vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.18. Tablica laboratorijski_rezultat

Tablica "laboratorijski_rezultat" koristi se za evidenciju pojedinačnih laboratorijskih rezultata vezanih uz nalaz.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_nalaz	INTEGER	FK → nalaz(id), NOT NULL	Označava nalaz kojem laboratorijski rezultat pripada.
id_laboratorijski_parametar	INTEGER	FK → laboratorijski_parametar(id)	Označava laboratorijski parametar koji je mjereno u rezultatu.
uzorkovano_u	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme uzorkovanja.
izmjereno_u	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme mjerenja.
rezultat_tekst	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Tekstualni rezultat.
rezultat_broj	DECIMAL(18,6)	NOT NULL, DEFAULT 0	Brojčani rezultat.
referentni_min	DECIMAL(18,6)	NOT NULL, DEFAULT 0	Donja referentna vrijednost.
referentni_max	DECIMAL(18,6)	NOT NULL, DEFAULT 0	Gornja referentna vrijednost.
oznaka_odstupanja	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Oznaka odstupanja od referentnog intervala.
opis_odstupanja	VARCHAR(255)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis odstupanja rezultata.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_nalaz → nalaz(id); id_laboratorijski_parametar → laboratorijski_parametar(id).

7.19. Tablica terapija

Tablica "terapija" koristi se za evidenciju terapijskih preporuka vezanih uz pregled i po potrebi nalaz.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_pregled	INTEGER	FK → pregled(id), NOT NULL	Označava pregled na temelju kojeg je terapija preporučena.
id_nalaz	INTEGER	FK → nalaz(id)	Označava nalaz koji je povezan s terapijskom preporukom, ako postoji.
preporuceno_u	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme izrade terapijske preporuke.
tekst_preporuke	TEXT	NOT NULL	Tekst terapijske preporuke.
potrebna_kontrola	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Oznaka treba li kontrolni pregled.
datum_kontrole	DATE	-	Datum preporučene kontrole.
napomena	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Dodatna napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pregled → pregled(id); id_nalaz → nalaz(id).

7.20. Tablica preporuceni_lijek

Tablica "preporuceni_lijek" koristi se za evidenciju lijekova preporučenih unutar određene terapije.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_terapija	INTEGER	FK → terapija(id), NOT NULL	Označava terapiju u sklopu koje je lijek preporučen.
naziv_lijeka	VARCHAR(200)	NOT NULL	Naziv preporučenog lijeka.
doziranje	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT '-'	Doziranje lijeka.
puta	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT '-'	Uputa za korištenje lijeka.
trajanje_dana	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Trajanje terapije u danima.
napomena	VARCHAR(500)	NOT NULL, DEFAULT '-'	Dodatna napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_terapija → terapija(id).

7.21. Tablica nacin_placanja

Tablica "nacin_placanja" koristi se za šifarnik načina plaćanja.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
sifra	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Interna šifra zapisa.
naziv	VARCHAR(100)	NOT NULL	Naziv zapisa.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Tablica nema strane ključeve.

7.22. Tablica racun

Tablica "racun" koristi se za evidenciju računa izdanih pacijentima ili za obavljeni pregled.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
broj_racuna	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Jedinstveni broj računa.
id_pacijent	INTEGER	FK → pacijent(id), DEFAULT NULL	Označava pacijenta za kojeg je račun izdan, ako račun nije vezan izravno uz pregled.
id_pregled	INTEGER	FK → pregled(id), DEFAULT NULL	Označava pregled na temelju kojeg je račun izdan, ako je račun vezan uz konkretan pregled.
status_racuna	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'NACRT'	Status računa.
datum_izdavanja	DATE	NOT NULL	Datum izdavanja računa.
datum_dospijeca	DATE	-	Datum dospelja računa.
valuta	CHAR(3)	NOT NULL, DEFAULT 'EUR'	Valuta iznosa.
ukupno_bez_poreza	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupni iznos bez poreza.
ukupni_porez	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupni iznos poreza.
ukupni_popust	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupni popust.
ukupno_za_placanje	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupni iznos za plaćanje.
napomena	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT '-'	Dodatna napomena.

vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_pacijent → pacijent(id); id_pregled → pregled(id).

7.23. Tablica stavka_racuna

Tablica "stavka_racuna" koristi se za evidenciju pojedinačnih stavki računa.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_racun	INTEGER	FK → racun(id), NOT NULL	Označava račun kojem stavka pripada.
id_pregled_usluga	INTEGER	FK → pregled_usluga(id), DEFAULT NULL	Označava obavljenju uslugu pregleda iz koje je nastala stavka računa.
id_usluga	INTEGER	FK → usluga(id), DEFAULT NULL	Označava uslugu koja je izravno dodana kao stavka računa.
opis	VARCHAR(500)	NOT NULL, DEFAULT ''	Opis zapisa.
kolicina	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 1	Količina usluge ili stavke.
jedinicna_cijena	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Jedinična cijena stavke.
stopa_popusta	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Stopa popusta.
stopa_poreza	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Stopa poreza.
iznos_bez_poreza	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Iznos bez poreza.
iznos_poreza	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Iznos poreza.
ukupan_iznos	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ukupan iznos stavke.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_racun → racun(id); id_pregled_usluga → pregled_usluga(id); id_usluga → usluga(id).

7.24. Tablica uplata

Tablica "uplata" koristi se za evidenciju uplata računa i korištenog načina plaćanja.

Stupac	Tip podatka	Ključ / ograničenja	Opis
id	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Jedinstveni identifikator zapisa.
id_racun	INTEGER	FK → racun(id), NOT NULL	Označava račun na koji se uplata odnosi.
id_nacin_placanja	INTEGER	FK → nacin_placanja(id), NOT NULL	Označava način plaćanja kojim je uplata izvršena.
placeno_u	DATETIME	NOT NULL	Vrijeme kada je uplata evidentirana.
iznos	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Novčani iznos.
referenca_transakcije	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT ''	Referenca transakcije plaćanja.
napomena	VARCHAR(1000)	NOT NULL, DEFAULT ''	Dodatna napomena.
vrijeme_kreiranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme kada je zapis kreiran.
vrijeme_azuriranja	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Vrijeme posljednje izmjene zapisa.

Primarni ključ: id.

Strani ključevi: id_racun → racun(id); id_nacin_placanja → nacin_placanja(id).

8. GENERIRANJE PODATAKA I CSV DATOTEKE

Podaci su uneseni pomoću SQL insert skripte poliklinika_seed_inserts.sql.

Dodatno je pripremljen CSV paket data.zip koji sadrži zasebnu CSV datoteku za svaku tablicu u bazi. Time je omogućeno i ručno učitavanje podataka ili provjera sadržaja tablica izvan MySQL Workbench-a.

Tablica	Broj stupaca	Broj redaka u CSV-u
pacijent	16	200
odjel	6	30
ordinacija	7	45
specijalizacija	6	30
zaposlenik	12	60
usluga	9	124
cijena_usluge	10	124
raspored_zaposlenika	8	720
termin_pacijenta	11	300
termin_pacijenta_usluga	5	381
pregled	10	185
pregled_usluga	10	232
dijagnoza	6	25
pregled_dijagnoza	6	340
tip_nalaza	6	5
nalaz	11	112
laboratorijski_parametar	7	12
laboratorijski_rezultat	13	375
terapija	10	127
preporuceni_lijek	9	170
nacin_placanja	5	5
racun	15	185
stavka_racuna	14	232
uplata	9	132

9. SQL UPITI PO ČLANOVIMA TIMA

SQL upiti podijeljeni su po članovima tima.

Svaki skup upita prikazuje drugačiji dio rada sustava: financije, termine, preglede, usluge, dijagnoze, terapije i cjeloviti karton pacijenta.

9.1. Upiti Mateo

1. Cjenik aktivnih usluga po odjelima

Koje su aktivne usluge dostupne po odjelima?

```
SELECT
    o.naziv AS odjel,
    u.sifra,
    u.naziv AS usluga,
    u.trajanje_pregleda_minute,
    cu.iznos,
    cu.valuta,
    cu.porezna_stopa
FROM usluga u
JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
JOIN cijena_usluge cu ON cu.id_usluga = u.id
WHERE u.aktivna = TRUE
      AND CURDATE() BETWEEN cu.datum_od AND cu.datum_do
ORDER BY o.naziv, u.naziv;
```

2. Najčešće tražene usluge u terminima

Koje se usluge najčešće traže pri naručivanju termina?

```
SELECT
    u.naziv AS usluga,
    o.naziv AS odjel,
    COUNT(tpu.id) AS broj_termina
FROM termin_pacijenta_usluga tpu
JOIN usluga u ON u.id = tpu.id_usluga
LEFT JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
GROUP BY u.id, u.naziv, o.naziv
ORDER BY broj_termina DESC, usluga
LIMIT 20;
```

3. Pregledi i obavljene usluge s iznosima

Koje su usluge obavljene na pregledima i koliki su njihovi iznosi?

```
SELECT
    pr.id AS id_pregled,
    p.ime,
    p.prezime,
    u.naziv AS usluga,
    pu.kolicina,
    pu.cijena,
    pu.popust,
    pu.ukupni_iznos
FROM pregled_usluga pu
JOIN pregled pr ON pr.id = pu.id_pregled
JOIN pacijent p ON p.id = pr.id_pacijent
```

```
JOIN usluga u ON u.id = pu.id_usluga
ORDER BY pr.id, u.naziv;
```

4. Ukupni iznos obavljenih usluga po odjelu

Koji odjeli ostvaruju najveći iznos kroz obavljene usluge?

```
SELECT
    o.naziv AS odjel,
    COUNT(pu.id) AS broj_obavljenih_usluga,
    ROUND(SUM(pu.ukupni_iznos), 2) AS ukupni_iznos
FROM pregled_usluga pu
JOIN usluga u ON u.id = pu.id_usluga
JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
GROUP BY o.id, o.naziv
ORDER BY ukupni_iznos DESC;
```

5. Odjeli s najvećom prosječnom cijenom usluge

Koji odjeli imaju najveću prosječnu cijenu usluga?

```
SELECT
    o.naziv AS odjel,
    COUNT(u.id) AS broj_usluga,
    ROUND(AVG(cu.iznos), 2) AS prosjecna_cijena
FROM odjel o
JOIN usluga u ON u.id_odjel = o.id
JOIN cijena_usluge cu ON cu.id_usluga = u.id
WHERE CURDATE() BETWEEN cu.datum_od AND cu.datum_do
GROUP BY o.id, o.naziv
ORDER BY prosjecna_cijena DESC;
```

6. Usluge koje donose najveći prihod po mjesecu

Koje usluge po mjesecima ostvaruju najveći prihod?

```
WITH prihod_usluga AS (
    SELECT
        DATE_FORMAT(pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda, '%Y-%m') AS mjesec,
        u.id AS id_usluga,
        u.naziv AS usluga,
        o.naziv AS odjel,
        COUNT(pu.id) AS broj_obavljanja,
        ROUND(SUM(pu.ukupni_iznos), 2) AS prihod
    FROM pregled_usluga pu
    JOIN pregled pr ON pr.id = pu.id_pregled
    JOIN usluga u ON u.id = pu.id_usluga
    JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
    GROUP BY DATE_FORMAT(pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda, '%Y-%m'), u.id, u.naziv, o.naziv
),
rangirano AS (
    SELECT
        prihod_usluga.*,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY mjesec ORDER BY prihod DESC) AS rang_u_mjesecu
    FROM prihod_usluga
)
SELECT *
FROM rangirano
WHERE rang_u_mjesecu <= 5
ORDER BY mjesec, rang_u_mjesecu;
```

9.2. Upiti Stjepan

1. Dijagnoze za jedan kokretan pregled

Koje dijagnoze pripadaju određenom pregledu?

```
SELECT
    pr.id AS id_pregled,
    CONCAT(pa.ime, ' ', pa.prezime) AS pacijent,
    pr.status_pregleda,
    d.sifra,
    d.naziv AS dijagnoza,
    CASE
        WHEN pd.primarna_oznaka = TRUE THEN 'primarna'
        ELSE 'sporedna'
    END AS vrsta_dijagnoze
FROM pregled pr
JOIN pacijent pa ON pa.id = pr.id_pacijent
LEFT JOIN pregled_dijagnoza pd ON pd.id_pregled = pr.id
LEFT JOIN dijagnoza d ON d.id = pd.id_dijagnoza
WHERE pr.id = 1
ORDER BY pd.primarna_oznaka DESC, d.sifra;
```

2. Dodavanje nove dijagnoze

Kako dodati novu dijagnozu u šifarnik dijagnoza?

```
INSERT IGNORE INTO dijagnoza (
    sifra,
    naziv,
    opis
)
VALUES (
    'P98',
    'Hipertenzija - kontrola',
    'Dodatna dijagnoza uz prezentaciju.'
);
```

3. Povezivanje dijagnoze s pregledom

Kako povezati dijagnozu s pregledom?

```
INSERT INTO pregled_dijagnoza (
    id_pregled,
    id_dijagnoza,
    primarna_oznaka
)
SELECT
    1,
    d.id,
    FALSE
FROM dijagnoza d
WHERE d.sifra = 'P98'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM pregled_dijagnoza pd
        WHERE pd.id_pregled = 1
            AND pd.id_dijagnoza = d.id
    );
```

4. Dodavanje terapije za pregled

Kako dodati terapiju za odabrani pregled?


```

INSERT INTO terapija (
    id_pregled,
    id_nalaz,
    preporuceno_u,
    tekst_preporuke,
    potrebna_kontrola,
    datum_kontrole,
    napomena
)
VALUES (
    1,
    1,
    '2026-03-01 11:00:00',
    'Kontrola tlaka - dopuna terapije.',
    TRUE,
    '2026-06-01',
    '-'
);

```

5. Dodavanje preporučenog lijeka

Kako dodati preporučeni lijek za terapiju?

```

INSERT INTO preporuceni_lijek (
    id_terapija,
    naziv_lijeka,
    doziranje,
    uputa,
    trajanje_dana,
    napomena
)
VALUES (
    LAST_INSERT_ID(),
    'Ramipril',
    '5 mg',
    '1 tableta ujutro',
    90,
    '-'
);

```

6. Najčešće dijagnoze po pregledima

Koje dijagnoze pripadaju pregledima?

```

SELECT
    pr.id AS id_pregled,
    CONCAT(pa.ime, ' ', pa.prezime) AS pacijent,
    d.sifra AS sifra_dijagnoze,
    d.naziv AS dijagnoza,
    CASE
        WHEN pd.primarna_oznaka = TRUE THEN 'primarna'
        ELSE 'sporedna'
    END AS vrsta_dijagnoze
FROM pregled_dijagnoza pd
JOIN pregled pr ON pr.id = pd.id_pregled
JOIN dijagnoza d ON d.id = pd.id_dijagnoza
JOIN pacijent pa ON pa.id = pr.id_pacijent
WHERE pr.id = 1
ORDER BY pd.primarna_oznaka DESC, d.sifra;

```

7. Terapije i lijekovi po pregledima

Koje terapije i lijekovi pripadaju pregledu?

```

SELECT
    pr.id AS id_pregled,
    CONCAT(pa.ime, ' ', pa.prezime) AS pacijent,

```

```

t.preporuceno_u,
t.tekst_preporuke,
t.potrebna_kontrola,
t.datum_kontrole,
pl.naziv_lijeka,
pl.doziranje,
pl.uputa,
pl.trajanje_dana
FROM terapija t
JOIN pregled pr ON pr.id = t.id_pregled
JOIN pacijent pa ON pa.id = pr.id_pacijent
LEFT JOIN preporuceni_lijek pl ON pl.id_terapija = t.id
WHERE pr.id = 1
ORDER BY pl.naziv_lijeka;

```

9.3. Upiti Petra

1. Cjeloviti karton pacijenta kroz termine, preglede, nalaze i račune

Kako izgleda cjeloviti pregled podataka o pacijentu kroz termine, preglede, nalaze i račune?

```

SELECT
    p.id AS id_pacijent,
    p.ime,
    p.prezime,
    t.id AS id_termin,
    t.vrijeme_odrzavanja,
    pr.id AS id_pregled,
    n.id AS id_nalaz,
    r.broj_racuna,
    r.status_racuna,
    r.ukupno_za_placanje
FROM pacijent p
LEFT JOIN termin_pacijenta t ON t.id_pacijent = p.id
LEFT JOIN pregled pr ON pr.id_termin_pacijenta = t.id
LEFT JOIN nalaz n ON n.id_pregled = pr.id
LEFT JOIN racun r ON r.id_pregled = pr.id
ORDER BY p.id, t.vrijeme_odrzavanja;

```

2. Pacijenti s povezanim pregledom, nalazom, terapijom i računom

Koji pacijenti imaju kompletno evidentiran proces od pregleda do računa?

```

SELECT
    p.id AS id_pacijent,
    CONCAT(p.ime, ' ', p.prezime) AS pacijent,
    pr.id AS id_pregled,
    pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda,
    n.id AS id_nalaz,
    n.status_nalaza,
    t.id AS id_terapija,
    r.broj_racuna,
    r.status_racuna,
    r.ukupno_za_placanje
FROM pacijent p
JOIN pregled pr ON pr.id_pacijent = p.id
JOIN nalaz n ON n.id_pregled = pr.id
JOIN terapija t ON t.id_pregled = pr.id
JOIN racun r ON r.id_pregled = pr.id
ORDER BY pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda DESC;

```

3. Prosječno vrijeme od termina do pregleda po odjelu

U kojim odjelima je najveće prosječno odstupanje između termina i stvarnog pregleda?

```
SELECT
    o.naziv AS odjel,
    COUNT(pr.id) AS broj_pregleda,
    ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, tp.vrijeme_odrzavanja, pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda)), 2) AS
    prosjecno_kasnjenje_min,
    MIN(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, tp.vrijeme_odrzavanja, pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda)) AS
    minimalno_kasnjenje_min,
    MAX(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, tp.vrijeme_odrzavanja, pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda)) AS
    maksimalno_kasnjenje_min
FROM pregled pr
JOIN termin_pacijenta tp ON tp.id = pr.id_termin_pacijenta
JOIN termin_pacijenta_usluga tpu ON tpu.id_termin_pacijenta = tp.id
JOIN usluga u ON u.id = tpu.id_usluga
JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
GROUP BY o.id, o.naziv
ORDER BY prosjecno_kasnjenje_min DESC;
```

4. Pacijenti s više različitih specijalizacija

Koji su pacijenti imali preglede kod zaposlenika različitih specijalizacija?

```
SELECT
    p.id AS id_pacijent,
    CONCAT(p.ime, ' ', p.prezime) AS pacijent,
    COUNT(DISTINCT s.id) AS broj_specijalizacija,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT s.naziv ORDER BY s.naziv SEPARATOR ', ') AS specijalizacije
FROM pacijent p
JOIN pregled pr ON pr.id_pacijent = p.id
LEFT JOIN zaposlenik z ON z.id = pr.id_zaposlenik
LEFT JOIN specijalizacija s ON s.id = z.id_specijalizacija
GROUP BY p.id, pacijent
HAVING COUNT(DISTINCT s.id) >= 2
ORDER BY broj_specijalizacija DESC, pacijent;
```

5. Pregledi bez nalaza, terapije ili računa

Koji pregledi nemaju evidentiran nalaz, terapiju ili račun?

```
SELECT
    pr.id AS id_pregled,
    p.ime,
    p.prezime,
    pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda,
    CASE WHEN n.id IS NULL THEN 'nema nalaz' ELSE 'ima nalaz' END AS nalaz_status,
    CASE WHEN t.id IS NULL THEN 'nema terapiju' ELSE 'ima terapiju' END AS terapija_status,
    CASE WHEN r.id IS NULL THEN 'nema racun' ELSE 'ima racun' END AS racun_status
FROM pregled pr
JOIN pacijent p ON p.id = pr.id_pacijent
LEFT JOIN nalaz n ON n.id_pregled = pr.id
LEFT JOIN terapija t ON t.id_pregled = pr.id
LEFT JOIN racun r ON r.id_pregled = pr.id
WHERE n.id IS NULL OR t.id IS NULL OR r.id IS NULL
ORDER BY pr.vrijeme_odrzavanja_pregleda DESC;
```

6. Usporedba planiranog trajanja termina i trajanja usluga

Kod kojih termina postoji najveća razlika između planiranog trajanja i trajanja obavljenih usluga?

```
SELECT
    tp.id AS id_termina,
    p.ime,
    p.prezime,
    tp.procjenjeno_trajanje_pregleda_minute AS planirano_minuta,
```

```

SUM(u.trajanje_pregleda_minute) AS zbroj_trajanja_usluga,
SUM(u.trajanje_pregleda_minute) - tp.procjenjeno_trajanje_pregleda_minute AS razlika_minuta
FROM termin_pacijenta tp
JOIN pacijent p ON p.id = tp.id_pacijent
JOIN termin_pacijenta_usluga tpu ON tpu.id_termin_pacijenta = tp.id
JOIN usluga u ON u.id = tpu.id_usluga
GROUP BY tp.id, p.ime, p.prezime, tp.procjenjeno_trajanje_pregleda_minute
ORDER BY ABS(razlika_minuta) DESC;

```

9.4. Upiti Ante Orlović

1. Najprofitabilnije usluge

Koje usluge ostvaruju najveći prihod?

```

SELECT
    u.naziv AS usluga,
    COUNT(pu.id) AS broj_izvršenja,
    ROUND(SUM(pu.ukupni_iznos), 2) AS ukupni_prihod
FROM pregled_usluga pu
JOIN usluga u ON u.id = pu.id_usluga
GROUP BY u.id, u.naziv
ORDER BY ukupni_prihod DESC
LIMIT 10;

```

2. Učestalost dijagnoza

Koje se dijagnoze najčešće pojavljuju na završenim pregledima?

```

SELECT
    d.sifra,
    d.naziv,
    COUNT(pd.id) AS broj_pojavljivanja
FROM dijagnoza d
JOIN pregled_dijagnoza pd ON pd.id_dijagnoza = d.id
JOIN pregled p ON p.id = pd.id_pregled
WHERE p.status_pregleda = 'ZAVRSEN'
GROUP BY d.id, d.sifra, d.naziv
ORDER BY broj_pojavljivanja DESC;

```

3. Neplaćeni računi i financijski rizik

Koliki je broj neplaćenih računa i ukupan dug?

```

SELECT
    COUNT(*) AS broj_neplacenih_racuna,
    SUM(ukupno_za_placanje) AS ukupni_dug
FROM racun
WHERE status_racuna = 'IZDAN'
AND datum_dospijeca < CURRENT_DATE;

```

4. Promet i prihod po mjesecima

Kakav je mjesečni promet i prihod po računima?

```

SELECT
    YEAR(r.datum_izdavanja) AS godina,
    MONTH(r.datum_izdavanja) AS mjesec,
    COUNT(r.id) AS broj_racuna,
    SUM(r.ukupno_bez_poreza) AS prihod_bez_poreza,
    SUM(r.ukupni_porez) AS porez,
    SUM(r.ukupno_za_placanje) AS ukupni_prihod
FROM racun r

```

```
WHERE r.status_racuna IN ('IZDAN','PLACEN')
GROUP BY YEAR(r.datum_izdavanja), MONTH(r.datum_izdavanja);
```

5. Opterećenost zaposlenika pregledima

Koji zaposlenici imaju najveću prosječnu vrijednost obavljenih pregleda?

```
SELECT
z.id AS id_zaposlenik,
CONCAT(z.ime, ' ', z.prezime) AS zaposlenik,
COUNT(DISTINCT pr.id) AS broj_pregleda,
ROUND(SUM(pu.ukupni_iznos), 2) AS ukupna_vrijednost_usluga,
ROUND(SUM(pu.ukupni_iznos) / COUNT(DISTINCT pr.id), 2) AS prosjecna_vrijednost_pregleda
FROM zaposlenik z
JOIN pregled pr ON pr.id_zaposlenik = z.id
JOIN pregled_usluga pu ON pu.id_pregled = pr.id
GROUP BY z.id, z.ime, z.prezime
ORDER BY prosjecna_vrijednost_pregleda DESC;
```

6. Dolasci i otkazivanja termina

Koliko ima termina po pojedinom statusu?

```
SELECT
    status_termina,
    COUNT(*) AS broj_termina
FROM termin_pacijenta
GROUP BY status_termina;
```

7. Prihod po odjelima kroz račune

Koji odjeli ostvaruju najveći prihod?

```
SELECT
    o.naziv AS odjel,
    COUNT(DISTINCT r.id) AS broj_racuna,
    SUM(r.ukupno_za_placanje) AS ukupni_prihod
FROM racun r
JOIN pregled p ON p.id = r.id_pregled
JOIN pregled_usluga pu ON pu.id_pregled = p.id
JOIN usluga u ON u.id = pu.id_usluga
JOIN odjel o ON o.id = u.id_odjel
WHERE r.status_racuna IN ('IZDAN','PLACEN')
GROUP BY o.id, o.naziv
ORDER BY ukupni_prihod DESC;
```

9.5. Upiti Ante Skroče

1. Financijski pregled računa

Koliko je za svaki račun plaćeno i koliko je ostalo za platiti?

```
SELECT
    r.broj_racuna,
    CONCAT(p.ime, ' ', p.prezime) AS pacijent,
    r.status_racuna,
    r.ukupno_za_placanje,
    COALESCE(SUM(u.iznos), 0) AS ukupno_placeno,
    ROUND(r.ukupno_za_placanje - COALESCE(SUM(u.iznos), 0), 2) AS dug
FROM racun r
LEFT JOIN pregled pr ON pr.id = r.id_pregled
LEFT JOIN pacijent p ON p.id = COALESCE(r.id_pacijent, pr.id_pacijent)
```

```

LEFT JOIN uplata u ON u.id_racun = r.id
GROUP BY
    r.id,
    r.broj_racuna,
    p.ime,
    p.prezime,
    r.status_racuna,
    r.ukupno_za_placanje
ORDER BY dug DESC;

```

2. Zakazani termini

Koji su termini zakazani i s kojim pacijentom, zaposlenikom i ordinacijom su povezani?

```

SELECT
    tp.id AS id_termina,
    CONCAT(p.ime, ' ', p.prezime) AS pacijent,
    CONCAT(z.ime, ' ', z.prezime) AS zaposlenik,
    o.naziv AS ordinacija,
    tp.vrijeme_odrzavanja,
    tp.status_termina
FROM termin_pacijenta tp
JOIN pacijent p ON p.id = tp.id_pacijent
LEFT JOIN zaposlenik z ON z.id = tp.id_zaposlenik
JOIN ordinacija o ON o.id = tp.id_ordinacija
WHERE tp.status_termina = 'ZAKAZAN'
ORDER BY tp.vrijeme_odrzavanja;

```

3. Broj pregleda po zaposleniku

Koliko pregleda je obavio svaki zaposlenik?

```

SELECT
    z.id AS id_zaposlenik,
    CONCAT(z.ime, ' ', z.prezime) AS zaposlenik,
    z.titula,
    COUNT(pr.id) AS broj_pregleda
FROM zaposlenik z
LEFT JOIN pregled pr ON pr.id_zaposlenik = z.id
GROUP BY
    z.id,
    z.ime,
    z.prezime,
    z.titula
ORDER BY broj_pregleda DESC, zaposlenik;

```

4. Raspored zaposlenika

Kakav je raspored rada zaposlenika?

```

SELECT
    z.id AS id_zaposlenik,
    CONCAT(z.ime, ' ', z.prezime) AS zaposlenik,
    s.naziv AS specijalizacija,
    rz.datum,
    rz.vrijeme_od,
    rz.vrijeme_do
FROM raspored_zaposlenika rz
JOIN zaposlenik z ON z.id = rz.id_zaposlenik
JOIN specijalizacija s ON s.id = z.id_specijalizacija
ORDER BY rz.datum, rz.vrijeme_od, zaposlenik;

```

5. Naplaćeni računi po mjesecu

Koliko je računa plaćeno po mjesecima?

```

SELECT
    DATE_FORMAT(r.datum_izdavanja, '%Y-%m') AS mjesec,
    COUNT(r.id) AS broj_racuna,
    ROUND(SUM(r.ukupno_za_placanje), 2) AS ukupno_naplaceno
FROM racun r
WHERE r.status_racuna = 'PLACEN'
GROUP BY DATE_FORMAT(r.datum_izdavanja, '%Y-%m')
ORDER BY mjesec DESC;

```

6. Dobna struktura pacijenata i potrošnja

Kako su pacijenti raspoređeni po dobnim skupinama i potrošnji?

```

SELECT
    CASE
        WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.datum_rodjenja, CURDATE()) < 18 THEN '0-17'
        WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.datum_rodjenja, CURDATE()) BETWEEN 18 AND 39 THEN '18-39'
        WHEN TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.datum_rodjenja, CURDATE()) BETWEEN 40 AND 64 THEN '40-64'
        ELSE '65+'
    END AS dobna_skupina,
    COUNT(DISTINCT p.id) AS broj_pacijenata,
    ROUND(COALESCE(SUM(r.ukupno_za_placanje), 0), 2) AS ukupna_potrosnja
FROM pacijent p
LEFT JOIN pregled pr ON pr.id_pacijent = p.id
LEFT JOIN racun r ON r.id_pacijent = p.id OR r.id_pregled = pr.id
GROUP BY dobna_skupina
ORDER BY dobna_skupina;

```

10. ZAKLJUČAK

Izradom projekta **"Informacijski sustav za upravljanje pacijentima i organizaciju rada poliklinike"** pokazali smo kako se stvarni poslovni proces može pretvoriti u relacijski model baze podataka. Projekt je zahtijevao povezivanje organizacijskog, medicinskog i financijskog dijela sustava u jednu cjelinu, pri čemu je bilo važno da svaka tablica ima jasnu ulogu i da su veze između podataka logično postavljene.

Tijekom rada posebno se pokazala važnost dobrog planiranja baze prije samog unosa podataka. Usklađivanje naziva tablica i stupaca, definiranje primarnih i stranih ključeva, postavljanje ograničenja te provjera insert naredbi bili su ključni koraci kako bi baza mogla raditi bez grešaka i kako bi se podaci mogli pravilno povezivati.

Kroz SQL upite prikazali smo da baza ne služi samo za spremanje podataka, nego i za dobivanje korisnih informacija. Iz izrađenog modela moguće je analizirati termine, preglede, dijagnoze, usluge, financijske podatke i rad zaposlenika. Time baza dobiva praktičnu vrijednost jer omogućuje preglednije praćenje rada poliklinike i donošenje zaključaka na temelju podataka.

Projekt je izrađen s testnim podacima, ali je oblikovan tako da što vjernije prikazuje logiku rada jedne poliklinike. Kao moguća nadogradnja sustava može se zamisliti izrada korisničkog sučelja, dodavanje naprednijih izvještaja, detaljnije upravljanje medicinskom dokumentacijom te dodatne kontrole nad unosom i obradom podataka.

Ovim projektom bolje smo razumjeli kako se teorijsko znanje iz baza podataka primjenjuje na konkretan informacijski sustav. Najveća vrijednost projekta nije samo u izrađenim SQL skriptama, nego u razumijevanju kako se podaci organiziraju, povezuju i koriste za prikaz stvarnog poslovnog procesa.

11. KORIŠTENI ALATI I METODE

- MySQL Workbench za izradu i testiranje baze podataka.
- Lucidchart za izradu ER dijagrama.
- SQL DDL za definiranje strukture baze podataka.
- SQL INSERT naredbe i CSV datoteke za unos testnih podataka.
- SQL SELECT, INSERT i DELETE upiti za provjeru funkcionalnosti i analizu podataka.
- GitHub za pohranu i razmjenu projektnih datoteka.

12. POVEZNICE

link za Lucidchart - izrada er dijagrama

https://lucid.app/lucidchart/44dab4fb-9d0d-4380-aa12-fac82b3326eb/edit?viewport_loc=-14852%2C-8869%2C31277%2C14977%2C0_0&invitationId=inv_f5028653-1139-4dbb-859e-6e6d0a3b7278

link za GitHub projekta

https://github.com/mestarr/Tim_13_Poliklinka

link za prezentaciju projekta Tim13

<https://youtu.be/E2tdtGGdKVs?is=nxA3TDmq2CtNVwW2>